

二阶微分超表面 (Second-order / Laplace metasurface) SOTA 调研报告

覆盖范围：2019–2026；区分“严格二阶/Laplace 核心文献”与“相邻宽带/全可见/高阶基准文献”

1. 执行摘要

这条文献线的 SOTA 不能只看单一“冠军”，必须按指标分赛道比较：NA、效率/透率、工作、是否支持非偏振/非相干、是否能做到全可见，以及是否为严格的单片二阶/Laplace 超表面。

核心结论如下：

- 最高 NA（格二超表面）目前索到的是 2024 年 Optics Communications：NA = 0.7，但属于数值方案，中心共振约 1317 nm。
- 最高实验 NA（严格二阶/Laplace 且公已表）目前索到的是 2025 年 PhotoniX：NA = 0.64，同时兼顾多偏振、非偏振、非相干照明。
- 公开已发表的严格 Laplace 宽带实证里，2025 年 PhotoniX 约 100 nm（750–850 nm）最强；2024 年 AFM 报道 >100 nm；2025 年 AFM 在版前/接收稿达到 165 nm，但状态是 Accepted/In press。
- 效率方面，如果只看严格二阶/Laplace 超表面，2025 年 PhotoniX 出了最大工作效率 86.49%；如果把“相邻路线”的宽带/全可见差分器件也算进来，2025 年 Advanced Science 自适应 meta-device 在整个可见光 400–700 nm 可达到约 85%。
- “全频段”目前不能成立。更准确的说法只能是“全可见”或“某一有限带宽范围内的宽带”。严格的单片共振型 Laplace 超表面普遍仍是有限器件。
- 如果你的目标是论文里最硬的单器件性能，优先关注：2025 PhotoniX、2024 AFM（Toroidal Dipole）、2025 AFM（Q-BIC 在版前）、2025 Optics Letters（偏振无关高 NA）、2024 Optics Communications（NA 0.7 数）。

2. 检索口径与筛选规则

我将文献分成两层：

- 严格核心：论文明确声称 second-order spatial differentiation / Laplace operation / Laplacian edge detection，且器件主体为 metasurface 或 nonlocal metasurface。
- 相邻基准：虽然不完全等同于“单片二阶 Laplace 超表面”，但在“宽带、全可见、高效率、高 NA、可重构、高阶”等维度上是公认基准，适合做 SOTA 比较。
- 指的理：只文明出的；若摘要/公开页面没有给出，则标“未给出”，避免硬猜。
- “全频段”单独说明：在光学文献里几乎从不意味着无限频率范围，通常最多是“entire visible spectrum / full visible / ultra-broadband in a finite spectral window”。

3. 严格二阶 / Laplace 核心文献总表

年份	论文	期刊	工作波段/中心 波长	NA	效率/透率	带宽	偏振/功能	是否可 称“全频段/全 可见”	实验性	链接状态
2019	High-Index Dielectric Metasurfaces Performing Mathematical Operations	Nano Letters	可见光；文中展示二阶微分/边缘检测	0.35	未给明确数值	未给明确数值	可做一阶/二阶；主要为实验演示	否；不是“全频段”声明	实验	已打包 PDF
2020	Dual-Polarization Analog 2D Image Processing with Nonlocal Metasurfaces	ACS Photonics	717 nm	0.1392	最大可达透速率 0.7（设计上限）	角带宽 8°	双偏振/非偏振兼容；偶/奇阶均可设计	否	设计/仿真	提供落地页
2020	Optical analog computing of spatial differentiation and edge detection with dielectric metasurfaces	Optics Letters	可见光	未给出	摘要称 high efficiency	摘要称 large spatial bandwidth	二维、任意偏振	否	数值验证	提供落地页
2021	Isotropic topological second-order spatial differentiator operating in transmission mode	Optics Letters	法向入射透射式	未给出	未给出	未给出	各向同性；拓扑电荷 ± 2	否	设计/理论	提供落地页
2023	Efficient dual-wavelength metasurface for second-order differential edge detection in the ultraviolet	Applied Optics	273 nm / 293 nm（紫外）	未给出	25% / 72%	双波长，不是连续宽带	线偏振控制	否	设计/演示	提供落地页
2024	Ultra-high NA optical image differentiator based on dielectric metasurfaces	Optics Communications	1317 nm 共振附近	0.7	未给明确数值	未给明确数值	二阶微分	否	数值	提供落地页
2024	Laplace Differentiator Based on	Advanced Functional Materials	宽谱工作；文中给 >100 nm	接近 0.4	未给明确数值	>100 nm	二维 Laplace	否	实验/器件论文	提供落地页

	Metasurface with Toroidal Dipole Resonance									
2025	Metasurface enabled broadband, high numerical aperture Laplace differentiator under multiple polarization illumination	Photonix	750–850 nm	0.64	最大工作效率 86.49%；最大入射角处 p 偏振透射幅度 0.93	近 100 nm	多偏振；非偏振/非相干也可	否（但属于已发表里很强的宽带实证）	实验	已打包 PDF
2025	Polarization-independent, high-NA edge detection with nonlocal metasurfaces	Optics Letters	1064 nm 中心	0.5	未给明确数值	48 nm	任意偏振，含非偏振	否	实验/演示	提供落地页
2025	Dual-Polarized Broadband Laplace Differentiator via Quasi-Bound States in the Continuum Empowered by Nonlocal Metasurfaces	Advanced Functional Materials	宽带	接近 0.42	未给明确数值	165 nm	双偏振	否	Accepted/In press	提供落地页
2025	Dynamically switchable edge-detection and bright-field imaging based on a phase-change nonlocal metasurface	Optics Express	可见光（摘要）；相变可切换	0.42	未给明确数值	未给明确数值	各向同性二阶微分 + 明场切换	否	实验/演示	提供落地页
2026	Polarization-modulated metasurface for multi-order optical differentiation	Optics Communications	650 nm	未给出	未给出	未给出	偏振复用实现一阶/二阶，级联系统实现三阶	否	理论/仿真	提供落地页

4. 相邻 SOTA / 宽带基准文献总表（用于横向比较）

年份	论文	期刊	工作波段/中心波长	NA	效率/透建	带宽	偏振/功能	是否可称“全频段/全	实验性	链接状态
----	----	----	-----------	----	-------	----	-------	------------	-----	------

								可见”		
2019	Optical edge detection based on high-efficiency dielectric metasurface	PNAS	宽带（摘要）	未给出	high optical efficiency（摘要）	宽带（摘要）	PB 相位方案；边缘检测	非“全频段”，但属于早期宽带基准	实验	提供落地页
2020	Two-dimensional optical spatial differentiation and high-contrast imaging	National Science Review	400–800 nm 白光演示；调谐 410–690 nm	未给出	最高约 95%	整个可见光	二维空间微分/高对比成像	全可见，但不是无限“全频段”	实验	提供 DOI 落地页
2020	Flat optics for image differentiation	Nature Photonics	成像系统集成方案	0.32	未给明确数值	未给明确数值	直接像微分	否	实验	提供 DOI 落地页
2021	A review of dielectric optical metasurfaces for spatial differentiation and edge detection	Frontiers of Optoelectronics	综述	-	-	-	综述	-	综述	提供落地页
2023	Dispersion engineered metasurfaces for broadband, high-NA, high-efficiency, dual-polarization analog image processing	Nature Communications	约 1500 nm 中心	>0.35	接近被动理论上限	35 nm	双偏振	否	实验	已打包 PDF
2023	Metasurface enabled broadband all optical edge detection in visible frequencies	Nature Communications	整个可见光	未给明确数值	峰值 48%，平均 37%	全可见	偏振无关；非相干/非偏振可用	全可见，但不是无限“全频段”	实验	已打包 PDF
2024	Broadband angular spectrum differentiation using dielectric metasurfaces	Nature Communications	450–1000 nm	角谱微分框架	未给单一值	(450–1000 nm)	角谱微分/高阶可拓展	宽得很强，但仍非无限“全频段”	实验/理论	已打包 PDF
2025	Meta-Device for Field-of-View Tunability via Adaptive	Advanced Science	400–700 nm	未给单一 NA；强调宽视而非点 NA	约 85%	全可见	各向同性空间微分 + 自适应液晶棱镜	全可见，但属于“自适应器件+微分超表面”路线	实验	提供落地页

	Optical Spatial Differentiation									
2025	Metasurface enabled high-order differentiator	Nature Communications	高阶微分路线	非本文主指标	未给单一值	未给单一值	任意阶/高阶可实现	否	实验	已打包 PDF

5. 按指标看 SOTA

5.1 NA（数值孔径）

严格核心文献里，目前检索到的最高 NA 是 2024 年 Optics Communications 的 0.7，但为数值方案。若只看公开已发表且有实验支撑的单片 Laplace/二阶超表面，2025 年 PhotoniX 的 $NA = 0.64$ 是最强。2025 年 Optics Letters 做到 $NA = 0.5$ ，优势是偏振无关；2024 年 AFM 为约 0.4；2025 年 AFM Q-BIC 在版前约 0.42。

5.2 效率 / 透率

严格核心里，2025 年 PhotoniX 明确给出最大工作效率 86.49%，并报告在最大入射角 40° 处 p 偏振透射幅度可达 0.93，是当前最有说服力的公开高效率结果之一。UV 双波长工作（2023 AO）在 273/293 nm 分别给出 25%/72%。2020 ACS 非局域超表面设计考虑损耗后最大透过率上限约 0.7。

5.3 带宽

严格核心里，已发表文献中最强的是 2025 年 PhotoniX 约 100 nm（750–850 nm）；2024 年 AFM 给 >100 nm；2025 年 AFM 在版前达到 165 nm，是目前检索到的最大数值，但严格说应标注为“Accepted/In press”。2025 年 Optics Letters 的偏振无关方案给出 48 nm @1064 nm。

5.4 是否能做到“全频段”

不能把现有工作说成真正的“全频段”。严格二阶/Laplace 单片共振型超表面到目前为止仍然是有限带宽器件。能做到“全可见”的，主要出现在相邻路线：例如 2020 NSR（整个可见光）、2023 Nat. Commun.（整个可见光且非偏振/非相干）、2025 Advanced Science（400–700 nm，自适应宽视场）。

5.5 最值得跟进的最新方向

如果你后面要做综述/引言，建重点注三：① 非局域共振路（高 NA + 较高效率）；② Q-BIC / toroidal dipole 路线（带宽提升明显）；③ 可重构/自适应路线（全可见、宽视场、功能切换）。

6. 你关心的“全频段”到底能不能做？

严格地说，“全频段”这个说法在这里不成立。原因很简单：二阶微分/Laplace 超表面大多依赖角选择共振、Fano 共振、磁偶极/形偶共振、Q-BIC 等机制来逼近理想 OTF，而这些机制天然对应有限光谱窗。

因此更严谨的表述应该是：

- 若你问的是“能否在整个可见光都工作”，答案是：相邻路线已经可以；严格单片 Laplace 共振型路线还没有做到真正的全可见统一高性能。
- 若你问的是“能否在无限宽频段都保持二阶微分精度、NA、效率同量级”，尚无文献。
- 如果你的应用优先级是工程可用性而不是定义最纯的“Laplace metasurface”，那么 2023–2025 的宽带/全可见 meta-device 和 Fourier-plane/PB 相位路线反而更有实用价值。

7. 我给你的文件说明

本次交付包含三部分：

- 一份 DOCX 告（本文件）。
- 一份链接清单（CSV + Markdown），里面列出所有核心文献和相邻基准文献的下载/落地接。
- 一个 PDF 压缩包：仅包含本次实际可合法直链下载到的 PDF；对付费墙或页面限制文献，我没有绕过限制，而是在链接清单中保留 DOI / PubMed / 期刊落地。

附录：推荐你优先精读的 8 篇

1. 2025 PhotoniX：Metasurface enabled broadband, high numerical aperture Laplace differentiator under multiple polarization illumination
2. 2024 AFM：Laplace Differentiator Based on Metasurface with Toroidal Dipole Resonance
3. 2025 AFM (Accepted/In press)：Dual-Polarized Broadband Laplace Differentiator via Q-BIC
4. 2025 Optics Letters：Polarization-independent, high-NA edge detection with nonlocal metasurfaces
5. 2024 Optics Communications：Ultra-high NA optical image differentiator based on dielectric metasurfaces
6. 2023 Applied Optics：Efficient dual-wavelength metasurface for second-order differential edge detection in the ultraviolet
7. 2020 ACS Photonics：Dual-Polarization Analog 2D Image Processing with Nonlocal Metasurfaces
8. 2019 Nano Letters：High-Index Dielectric Metasurfaces Performing Mathematical Operations